

Dreiecke · Lösungen

1. $g - f$ e
2. $P(3|4)$
3. 7 cm
4. ja
5. 9 cm
6. 15 $x = 3 \cdot 5$
7. 0,75
8. 5 cm $\sqrt{9+16}$
9. 50° $180^\circ - 45^\circ - 85^\circ$
10. 3 000 m
11. 2 cm $(10 - 6) : 2$
12. Hypotenuse: 41 cm
13. plus Hypotenuse gesucht
14. $c = 39$ cm Gleichung: $c^2 = 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis:
 $c^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $c = \sqrt{1\,521} = 39$
cm
15. $a = 84$ cm Gleichung umstellen: $a^2 = 85^2 - 13^2$;
Zwischenergebnis: $a^2 = 7\,225 - 169 = 7\,056$;
Wurzel: $a = \sqrt{7\,056} = 84$ cm
16. $y^2 = w^2 - k^2$
17. $m^2 + n^2 = k^2$
18. Katheten 7 und 9 am rechten Winkel, w gegenüber dem rechten Winkel
19. gilt, gilt, gilt nicht, gilt, gilt nicht – m ist die Hypotenuse 1; 2; 3; 4; 5; 2; 4
20. Kreuz bei der zweiten Aussage:
Das Quadrat über der Hypotenuse ist so groß wie die zwei Quadrate über den Katheten zusammen
21. $\sqrt{g^2 - e^2}$ f ; Hypotenusenquadrat minus Quadrat der anderen Kathete

P10 2022 · 1g

- 22. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates** $a^2 + b^2 = c^2$

P10 2017 · 1d

- 23. $z^2 = x^2 + y^2$**

P10 2021 · 1h

- 24. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$**

P10 2024 · 1f

- 25. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ (vierte Option)** $z^2 = x^2 - y^2$

P10 2026 FOR · 1j

- 26. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ (dritte Option)** $w^2 = u^2 + v^2$

- 27. 8,5 cm**

- 28. Katheten: die Höhe und der Überstand**

- 29. $h = 63$ cm** halbe Grundseite: $\frac{32}{2} = 16$ cm; Gleichung umstellen: $h^2 = 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 = 4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $h = \sqrt{3\,969} = 63$ cm

- 30. 61 m** $60^2 + 11^2 = 3\,721$, Weg

- 31. 70 m** $250^2 - 240^2 = 4\,900$, Höhenunterschied

- 32. 53 m** $\sqrt{65^2 - 39^2} = \sqrt{2\,704} = 52$ m; mit der Handhöhe: $52 + 1$

- 33. 130 cm** $a = 120$ cm; $c^2 = 16\,900$, c

- 34. 6 m** $a^2 = 36$, a

- 35. 53 cm** $28^2 + 45^2 = 2\,809$, Seite

- 36. $\sqrt{97} \approx 9,8$ cm** $c^2 = 97$, c

- 37. $\sqrt{85} \approx 9,2$ cm** $a^2 = 85$, a

- 38. $\sqrt{39,99} \approx 6,3$ cm, die Angabe stimmt** $\sqrt{8^2 - 4,9^2}$

- 39. 6,5 m** $c^2 = 42,25$, c

- 40. Ja** Diagonale: $\sqrt{111^2 + 62^2} = \sqrt{16\,165} \approx 127,1$ cm; in Zoll: $\frac{127,1}{2,54} \approx 50$ Zoll

P10 2020 · 7a

- 41. $AB^2 = 10\sqrt{13} \approx 36,1$ m** $AB^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$

P10 2016 · 7b

42. $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744 \text{ m}$

$$AD^2 = 920^2 - 541^2$$

P10 2019 · 3a

43. $BC = \sqrt{65} \approx 8,06 \text{ m}$

$$BC^2 = 9^2 - 4^2 = 65$$

P10 2024 · 6a

44. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1 \text{ m}$

$$FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$$

P10 2022 · 2c

45. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5 \text{ cm}$

Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} = \sqrt{89,96} \approx 9,5 \text{ cm}$;
Durchmesser 6,4 cm

P10 2022 · 5a

46. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$

$$198,81 - 54,76 = 144,05$$

47. 9 cm

Radius

48. rechter Winkel bei C

ja

49. 80 cm

$$h^2 = 82^2 - 18^2 = 6\,400, h$$

50. 40 cm

halbe Grundkante $\sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$;
Grundkante a

51. 5

x-Unterschied 3, y-Unterschied 4; $PQ^2 = 25$, PQ

52. 15

x-Unterschied 9, y-Unterschied 12; $EF^2 = 225$, EF

53. Erst die Bodendiagonale aus Länge und Breite

Quadrate addieren, Wurzel

54. 41 cm

halbe Grundkante 9 cm; $h_s^2 = 1\,681$, h_s

55. 65 cm

$$r = 33 \text{ cm}; s^2 = 33^2 + 56^2 = 4\,225, s$$

56. 40 cm

rechter Winkel bei B zwischen Radius und Tangente, Hypotenuse $MP = 41 \text{ cm}$;
 $PB = \sqrt{41^2 - 9^2} = \sqrt{1\,600}$

57. 7 dm

Bodendiagonale² = 13;
Raumdiagonale² = 13 + 6² = 49, Raumdiagonale

58. 37 cm

halbe Grundseite 12 cm; Schenkel² = 1 369, Schenkel

59. 60 cm

$$h^2 = 61^2 - 11^2 = 3\,600, h$$

60. 42 m

$$AD^2 = 58^2 - 40^2 = 1\,764, AD$$

61. $12,5 \text{ cm}$

halbe Diagonalen 3,5 cm und 12 cm;
Seite² = 156,25, Seite

62. 41 cm

Überstand $(50 - 32) : 2 = 9 \text{ cm}$;
Schenkel² = 9² + 40² = 1 681, Schenkel

63. 22,8 m Kegelhöhe = $\sqrt{23,04} = 4,8$ m; gesamt 18 + 4,8

64. 50 cm² $a^2 + a^2 = 10^2$, $2a^2 = 100$, $a^2 = 50$; $a \approx 7,1$ cm;
 $U = 4a \approx 28,3$ cm; $A = a^2$

65. Ja Diagonale des Kofferbodens:
 $\sqrt{55^2 + 35^2} = \sqrt{4250} \approx 65,2$ cm

P10 2018 · 6d

66. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$

P10 2025 · 2a

67. 1 Symmetrieachse (BD); BF = 80 – 25 = 55 cm; AB = $5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm AF = 25 cm; $AB^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$ cm²

P10 2026 FOR · 2c

68. $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2$ m Kegelhöhe = $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20$ m

P10 2025 · 4a

69. $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8$ cm; $\alpha = \tan^{-1}(\frac{8}{85}) \approx 5,4^\circ$ $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29156$; $\tan \alpha = 16 : 170 = \frac{8}{85} \approx 0,0941$

P10 2019 · 2d

70. $BC = \sqrt{20} \approx 4,47$; $\beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$ AB = 2, AC = 4; $BC^2 = 2^2 + 4^2 = 20$; $\tan \beta = 4 : 2 = 2$

71. im Zähler: mal

72. r: G, s: A, t: H

73. $\frac{e}{f}$ $\sin \beta$

74. $\approx 8,1$ $x = 6 : \sin 48^\circ$

75. $\frac{q}{p}$ $\sin \beta$

76. a ist jetzt Ankathete, b Gegenkathete

P10 2020 · 1j

77. x = 14

P10 2017 · 1j

78. $\sin \beta = r/t$

P10 2019 · 1h

79. $\sin \alpha = r/t$

P10 2020 · 1c

80. $\tan \alpha = r/s$

P10 2025 · 1g

81. $\sin \gamma = u/w$ $\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$

82. $\sin \beta = b/a$

83. Winkel: Umkehrtaste

84. $\sin$

85. $\approx 33,6^\circ$

 a ist Ankathete, b Hypotenuse: $\cos \gamma = \frac{5}{6}$, γ

86. $\approx 18,8^\circ$

$\sin \alpha = \frac{420}{1300}$, α

87. 6,4 cm

$c = 8$ cm; $\sin \beta = \frac{4,8}{8} = 0,6$, $\beta \approx 36,9^\circ$; $\alpha \approx 53,1^\circ$;
 $a^2 = 64 - 23,04 = 40,96$, a

88. $\approx 22,0^\circ$

$\sin \alpha = \frac{3}{8} = 0,375$, $\alpha = \sin^{-1}(0,375)$

89. $\cos^{-1}\left(\frac{5,2}{8}\right) \approx 49,46^\circ$, also rund 49°

$\cos \alpha = \frac{5,2}{8}$, α

90. $\cos^{-1}\left(\frac{5}{7}\right) \approx 44,4^\circ$

$\cos \alpha = \frac{5}{7}$, α

91. $\tan^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \approx 32,0^\circ$

$\tan \alpha = \frac{5}{8}$, α

92. $\approx 29,3^\circ$

$\sin \alpha = \frac{2,3}{4,7}$, α

93. $\approx 38,7^\circ$

Teildreieck mit der Höhe: $\sin \alpha = \frac{4,5}{7,2}$, α

94. steiler als $3,4^\circ$, nicht zulässig

$\sin \alpha = \frac{0,32}{5}$, $\alpha \approx 3,7^\circ$

95. $\approx 36,9^\circ$

Gegenkathete 3, Ankathete 4: $\tan \beta = \frac{3}{4}$, β

96. $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$

$\cos \alpha = \frac{4}{9} \approx 0,444$

97. $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 31,7^\circ$

$\sin \alpha = 7,4 : 14,1 = \frac{74}{141} \approx 0,525$

98. $\beta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{85}{128}\right) \approx 48,4^\circ$

$\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$

99. $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{14}{9}\right) \approx 57,3^\circ$

15 cm $-$ 6 cm $=$ 9 cm; $\tan \alpha = 14 : 9$

100. Teildreieck aus Seite b , Höhe
und Stück von a : b H, Höhe G,
Stück von a A101. linkes Teildreieck: b H, Höhe G,
linkes Stück von c A

102. $\approx 8,0$ cm

$\cos 27^\circ = \frac{x}{9}$, $x = 9 \cdot \cos 27^\circ$

103. $\approx 4,6$ cm

b ist Gegenkathete von β : $b = 7 \cdot \sin 41^\circ$

104. $\approx 4,5$ m

$s = 4 : \sin 62^\circ$

105. $\approx 6,2 \text{ cm}$ Teildreieck: Schenkel H, Höhe G. $\sin 63^\circ = \frac{h}{7}$,
 $h = 7 \cdot \sin 63^\circ$
106. $\approx 8,3 \text{ cm}$ $\tan 31^\circ = \frac{5}{x}$, $x = 5 : \tan 31^\circ$
107. $\approx 2,8 \text{ cm}$ Kosinus : $x = 9 \cdot \cos 72^\circ$; Ankathete und Hypotenuse
108. $\approx 4,6 \text{ m}$ $x = 6,8 \cdot \sin 42,6^\circ$
109. $\approx 5,20 \text{ cm}$, also rund **5,2 cm** $x = 7 \cdot \cos 42^\circ$
110. $\approx 4,0 \text{ m}$ Höhe = $4,2 \cdot \sin 71^\circ$
111. $\approx 4,1 \text{ cm}$ $\sin 31^\circ = \frac{x}{8}$, $x = 8 \cdot \sin 31^\circ$
112. $\approx 8,6 \text{ cm}$ $\sin 44^\circ = \frac{6}{x}$, $x = 6 : \sin 44^\circ$
113. $\approx 8,3 \text{ cm}$ $\cos 32^\circ = \frac{7}{x}$, $x = 7 : \cos 32^\circ$
114. $\approx 3,1 \text{ cm}$ $\tan 27^\circ = \frac{x}{6}$, $x = 6 \cdot \tan 27^\circ$
115. mehr als **5,5 m**, die Leiter reicht Höhe = $6 \cdot \sin 72^\circ \approx 5,7 \text{ m}$
116. $\approx 4,2 \text{ cm}$ $h = 5 \cdot \sin 58^\circ$
117. $\approx 27,0 \text{ m}$ $x = 45 \cdot \tan 31^\circ$
- P10 2018 · 4d
 118. **57,9 m; 69,9 m** CB = $112,8 \cdot \sin 30^\circ = 56,4 \text{ m}$; $56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} = 57,9 \text{ m}$
- P10 2017 · 4b
 119. **PB = 1,20 : $\tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$** $\tan 34,9^\circ = 1,20 : \text{PB}$
- P10 2021 · 3a
 120. **AB = 1500 · $\sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$** $\sin 55^\circ = \text{AB} : 1500$
- P10 2021 · 3b
 121. **AD = 1500 · $\cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$** $\cos 55^\circ = \text{AD} : 1500$
- P10 2022 · 5d
 122. **a = 7,4 : $\sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$** $\sin 52^\circ \approx 0,788$; $a = 7,4 : \sin 52^\circ$
- P10 2016 · 7c
 123. **BD = $\sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$** $\sphericalangle \text{CAD} = 36^\circ$; $\sphericalangle \text{DAB} = 70^\circ - 36^\circ = 34^\circ$; $\text{BD} = \text{AD} \cdot \tan 34^\circ$
- P10 2023 · 7b
 124. **BF = $131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = \text{AF}$; BC = $65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$** $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7071$; $\cos 65^\circ \approx 0,4226$
125. Sinussatz
126. **a und α**

127. $\approx 5,9 \text{ cm}$ $\frac{b}{\sin 51^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}, b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ$
128. $\approx 4,6 \text{ cm}$ $c = 9 \cdot \sin 24^\circ : \sin 127^\circ$
129. $\approx 6,42 \text{ cm}$, also rund 6,4 cm $b = 9 \cdot \sin 44^\circ : \sin 77^\circ$
130. $\approx 8,4 \text{ cm}$ $\gamma = 180^\circ - 63^\circ - 48^\circ = 69^\circ; c = 8 \cdot \sin 69^\circ : \sin 63^\circ$
131. $\approx 8,8 \text{ cm}$ $\gamma = 180^\circ - 27^\circ - 118^\circ = 35^\circ; c = 7 \cdot \sin 35^\circ : \sin 27^\circ$
132. $\approx 6,8 \text{ cm}$ PQ liegt gegenüber R , PR gegenüber Q :
 $PR = 8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ$
133. $\approx 3,8 \text{ m}$ $b = 4,35 \cdot \sin 47,6^\circ : \sin 58,2^\circ$
134. kürzer als 1,7 km, ja $B_1B_2 = 1,8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 67^\circ \approx 1,66 \text{ km}$
135. $\approx 3,5 \text{ m}$ $a = 16 \cdot \sin 31^\circ : \sin 104^\circ \approx 8,49 \text{ m}; BP = a - 5$
136. $\approx 7,0 \text{ m}$ $\angle ACB = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$,
 $\angle ACD = 91^\circ - 33^\circ = 58^\circ; AD = 8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 76^\circ$
- P10 2015 · 5c
137. $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$ $BD : \sin 123^\circ = 4,1 : \sin 36^\circ \Rightarrow BD \approx 5,85 \text{ cm}$
- P10 2018 · 4c
138. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$ $AC : \sin 55^\circ = 12 : \sin 5^\circ$
- P10 2025 · 4c
139. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$ dritter Winkel 34° gegenüber 160 cm; $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ$
- P10 2014 · 2b
140. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m}$ ($\approx 5,67 \text{ km}$) $JR = 2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \approx 3165 \text{ m}$
- P10 2024 · 6d
141. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$ $\gamma = 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ = 34^\circ; BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ$
- P10 2020 · 7c
142. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$ $\sphericalangle D = 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ = 49^\circ; DE : \sin 115^\circ = 11 : \sin 49^\circ \Rightarrow DE \approx 13,2 \text{ m}$
- P10 2019 · 3c
143. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$ $\sphericalangle ACB = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ; \sphericalangle ACD = 86^\circ - 26^\circ = 60^\circ; AD : \sin 60^\circ = 9 : \sin 80^\circ$
- P10 2017 · 4c
144. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; 8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$ $BC : \sin 62,8^\circ = 4,5 : \sin 34,9^\circ \Rightarrow BC \approx 7,00 \text{ m};$
Rechtecke 36 m^2 und 56 m^2

P10 2021 · 3c

145. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \quad \sphericalangle DBC = 109^\circ - 35^\circ = 74^\circ; BC : \sin 60^\circ = 2004 : \sin 74^\circ$
 $\approx 1805,5 \text{ m}; \text{ Aussage falsch (DC = 2004 m)}$

146. gleichschenkelig

147. Scheitelwinkel

148. 38° Scheitelwinkel sind gleich groß

149. 57° $\gamma = 180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$

150. 116° $\beta = 116^\circ, \gamma = 64^\circ, \delta$

151. 66° $\alpha + 2\alpha = 180^\circ - 81^\circ = 99^\circ; \alpha = 33^\circ, \beta$

152. 52° $90^\circ - 38^\circ$

153. $46,7^\circ$ $180^\circ - 38,6^\circ - 94,7^\circ$

154. 76° $360^\circ - 84^\circ - 97^\circ - 103^\circ$

155. 60° $180^\circ : 3$

156. 104° $180^\circ - 2 \cdot 38^\circ$

157. 59° $\sphericalangle ACB = 180^\circ - 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ; \text{ Nebenwinkel}$
 $\sphericalangle ACD = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ; \delta = 180^\circ - 112^\circ - 9^\circ$

P10 2026 FOR · 1i

158. $\beta = 105^\circ$ $180^\circ - 75^\circ$

P10 2021 · 1i

159. $\alpha = 40^\circ$

P10 2017 · 4a

160. $\gamma = 82,3^\circ$

P10 2015 · 5b

161. $\delta = 21^\circ$

P10 2023 · 2a

162. $\gamma = 124^\circ$ $180^\circ - 56^\circ$

P10 2022 · 5c

163. $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$ $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$

P10 2018 · 4b

164. $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$ Winkel ACD = 120°
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$

165. 2 Achsen: die beiden
Mittellinien

166. 2

167. 3 cm $AF = 6 : 2$
168. 4, 2, 2, 1 Quadrat, Rechteck, Raute, Drachenviereck
169. die senkrechte Diagonale durch die obere und die untere Spitze
170. 1 Drachenviereck
171. 2 die beiden Diagonalen
172. 3
173. 2 senkrecht und waagrecht
174. Parallelogramm
- P10 2021 · 1j
175. 4
- P10 2022 · 1i
176. 1 Mittelsenkrechte der parallelen Seiten
- P10 2025 · 2a
177. 1 Symmetrieachse (BD); $BF = 80 - 25 = 55$ cm; $AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm $AF = 25$ cm; $AB^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$ cm²
178. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund nein
179. Umkehrung: Wenn ein Viereck vier rechte Winkel hat, dann ist es ein Rechteck ja
180. 24 cm $d = \sqrt{36 + 4 + 81} = 11$ cm; Überstand 5 cm,
 $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm; Radius 7 cm,
 $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$; 1; 2; 3
181. 40 cm Hypotenuse ist KM ; $KM = 2,6$ cm; Kathete gesucht: $KL^2 = 42,25 - 10,89$, $KL = 5,6$ dm;
 $KM = 41$ cm, $LM^2 = 1\,681 - 81$, LM ; gegenüber L ; a; b; c
182. $\approx 46,6^\circ$ Sinus, $\alpha \approx 25,3^\circ$; Tangens mit 60 cm, $\alpha \approx 36,9^\circ$;
Kosinus mit 16 cm, α ; 1; 2; 3
183. $\approx 6,2$ cm rechtwinklig, Sinus: $a = 8 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,1$ cm;
Sinussatz: $b = \frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 7,6$ cm; Kosinussatz:
 $c = \sqrt{39}$; 1; 2; 3
184. passt $G = 9 \cdot \sin 33^\circ \approx 4,90$ cm, $A = 9 \cdot \cos 33^\circ \approx 7,55$ cm;
Probe: $4,90^2 + 7,55^2 \approx 81,0$, $9^2 = 81$
- P10 2022 · 5b
185. $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$ $\sin \alpha = 7,4 : 14,1 = \frac{74}{141} \approx 0,525$

P10 2024 · 6a

186. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1 \text{ m}$

$$FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$$

P10 2024 · 6b

187. $\beta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{85}{128}\right) \approx 48,4^\circ$

$$\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$$

P10 2022 · 5a

188. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$ $198,81 - 54,76 = 144,05$

189. Dreieck ADC

190. Dreieck DBC

191. Quadrat, Rechteck, Raute

192. gibt es zwei Paare gleich langer
Nachbarseiten

P10 2016 · 1e

193. gegenüberliegende Winkel
gleich groß

P10 2026 FOR · 1c

194. gibt es ein Paar paralleler
Seiten

Definition Trapez

195. 46°

$$180^\circ - 2 \cdot 67^\circ$$

196. $BC = 5 \text{ cm}$

gleiche Winkel bei A und B

P10 2023 · 1g

197. $BC = 6 \text{ cm}$ ($\alpha = \beta \Rightarrow$
gleichschenkelig); $\gamma = 40^\circ$

$$180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$$

P10 2023 · 7a

198. Winkel bei A und B im Dreieck
ABF je $45^\circ \Rightarrow$ gleichschenkelig
mit Basis AB ($BF = AF$)

$$\text{Winkelsumme: } 180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

199. Seitenhalbierende

200. Höhe

201. $5,1^2$

$$2,4^2 + 4,5^2 = 26,01$$

202. nach der Umkehrung des Thales
liegt sie auf dem Kreis mit
dieser Diagonale als
Durchmesser

Jede Ecke sieht eine Diagonale unter einem rechten Winkel

203. Gerade durch die beiden
Schnittpunkte

Kreisbögen um A und um B mit gleichem Radius;
größer als die halbe Strecke; 5|3

204. 90°

α und β messen je 45° , zusammen 90° ; nach der
Winkelsumme bleiben für γ $180^\circ - 90^\circ$

205. 48°

$BC = AC = 7 \text{ cm}$; $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 66^\circ$; gleiche Winkel bei A und B

206. AC ist ein Durchmesser dieses Kreises

D liegt auf dem Kreis um M durch A und C

207. AC^2 , also nach der Umkehrung ein rechter Winkel bei D

$AD^2 = 32^2 + 32^2 = 2048$, ebenso $DC^2 = 2048$;
 $AD^2 + DC^2 = 4096 = 64^2$

P10 2025 · 2c

208. $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$ Dreieck AFD
gleichschenkelig-rechtwinklig $\Rightarrow$
 $\angle ADF = 45^\circ$, ebenso $\angle FDC = 45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$ (oder Thales: D auf Kreis um F mit $r = 25 \text{ cm}$)

$AF = FC = DF = 25 \text{ cm}$; Basiswinkel 45°

Prüfstein · P10 2026 FOR · 4

a) $h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$

$$h^2 = 32^2 - 13^2 = 855$$

b) $\varepsilon = \cos^{-1}\left(\frac{13}{32}\right) \approx 66,0^\circ$

$$\cos \varepsilon = 13 : 32 = \frac{13}{32} \approx 0,406$$

c) $AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$

$$\sin 22^\circ = h : AC; AF = 3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \approx 72,4 \text{ cm}$$